

我国食品卫生安全风险评估模型

王小强, 黎 渊, 杨子煜

(国防科技大学 计算机学院, 长沙 410073)

摘要: 食品卫生安全关系到国计民生, 建立适合于我国的食品卫生安全保障体系尤为重要。人群食物摄入量模型用“对数正态分布”估计食物摄入量分布, 在对国家依据气候、地理、经济等因素进行地域划分的基础上提出了能够保证小样本空间条件下采样均匀的“层次化样本分配模型”用于采样点的选取和各采样点样本数量的分配; 污染物分布模型用“贝塔分布”估计食物中的污染物分布, 并采用样本在时间轴上平移的方法解决了数据在时间上的不完整性问题; 风险评估模型基于人群食物摄入量和食物污染物分布模型, 提出“矩元法”对污染物摄入量进行评估, 并给出了模型数值化求解和右分位点确定的相关算法。实验表明, 风险评估模型所确定的右分位点能有效地反映当前食品卫生安全状况。

关键词: 食品安全评估; 层次化样本分配; 食物摄入量; 污染物分布

1 前 言

近年来, 随着经济的迅速发展, 我国的食品安全问题日益突出, 并严重威胁到了人民群众的生产和生活。因此, 对食品卫生安全进行监控, 建立适合于我国国情的食品卫生安全保障体系已成为了关系到国计民生的迫切任务。

目前美国和欧盟对公共食品卫生安全实行监控的做法是建立膳食暴露评估数学模型并制成软件, 只要将有关的调查或检测数据输入软件, 就可以对当时的公共食品卫生安全做出评估。它们所采用的膳食暴露评估数学模型根据现有资料是分成了人群食物摄入量模型、污染物分布模型、风险评估模型三部分。由于美国及欧盟向外提供的软件只是一个黑箱, 导致无法断定这个黑箱是否合乎我国的实际情况, 对他们的数学模型也无从加以考证^[1]。

人群食物摄入量模型用于估计不同地区、不同性别、不同年龄、不同季节、不同劳动强度、不同经济收入的人群对各类食品的一天摄入量; 污染物分布模型用来估计各类食物中各种污染物的含量; 风险评估模型用某些污染物每天摄入量的99.999%的右分位点来评估某一时刻的食品安全风险^[1]。

2 人群食物摄入量模型

人群食物摄入量模型需要根据我国总膳食数据来建立, 首先对调查对象家庭全部食物消耗量进行统计, 再将调查数据汇总就能得到全国总膳食数据的抽样结果。由于我国居民食用的食品种类复杂, 导致对全国进行膳食摄入普查不切实际, 可能只在全国几亿户家庭中随机抽取几千户, 至多几万户进行一次调查, 因此如何设计食物分类和抽样调查方案使调查结果尽量反映全国的实际情况, 同时使调查的工作量在可以承受的范围内十分关键^[1]。

2 1 食物分类方法

我国饮食文化源远流长, 食物品种多而繁杂, 对膳食摄入量进行统计首先需要进行分类。食品安全保障体系的建立还包括对不同地区、不同季节里污染物的分布进行评估, 因此食物分类不仅需要考虑调查的易操作性和准确性, 还应考虑在污染物分布模型中各类食物受到诸如土壤、水等因素的影响而导致污染物呈现不同类型分布的情况。譬如若将肉禽类和鱼虾统一归结为肉类, 由于肉禽类主要以谷物、植物为食, 体内所累积的污染物主要来自于土壤、空气等, 而鱼虾是水生动物, 体内的污染物主要来自于水污染, 会导致肉类食物中污染物含量出现较大波动。

再则, 虽然污染物在不同环境要素中存在的含量、形态以及危害程度不同, 但是它们都可以通过食物链, 在农产品中富集, 进而造成食品污染, 影响人类身体健康^[2]。各类食物在食物链中所处的位置可能会影响到其中的污染物分布状况, 因此, 为了增强横向比较性, 对食物进行分类时, 还要将食物分类到食物链的不同层次。

因此, 对食物保障评估体系中的食物分类制定了以下三条原则: ① 污染物来源不同的食物必须分为不同的类别, 如肉禽类、鱼虾类必须分为两个类别; ② 在满足条件①的前提下, 主成分比较类似的食物分为同一类, 如大米和面粉, 其中的主要成分均为淀粉; ③ 富集作用类似的食物放置于食物“金字塔”^[3]的同一层。

基于以上三原则, 将食物分为水、谷物类、蔬菜类、水果类、豆类及其制品、肉禽蛋类、鱼虾水产类、奶类及奶制品、油脂类 9 类, 其在“食物金字塔”中的层次分布如图 1 所示。

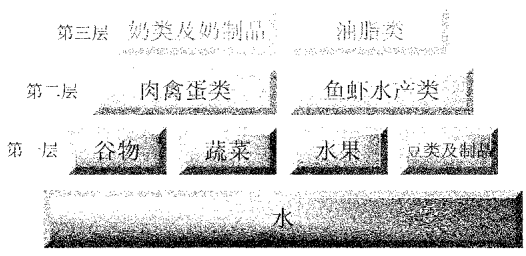


图1 食物类型“金字塔”结构

2 2 层次化样本分配方法

在一般的数据统计中之所以需要采集大量样本, 是因为随机采取的样本具有很大的不均匀性, 只有采用增大样本空间的方法以保证覆盖的均匀性, 进而保证统计结果的准确性。为了压缩样本空间的大小, 可以采取的一个重要方法就是保证样本分配的均匀性。

层次化样本分配的基本思想是将膳食抽样调查所涉及的具体因素, 如地区差异、经济收入水平、城乡差别等根据人口比例统一量化后用于样本数量在各采样点之间进行分配。这种方法需要全国人口普查数据的支持。

为了衡量地理、气候因素对饮食结构和食物摄入量的影响, 将全国分为十二个大区。描述区域的名称与传统的说明方式并不相同, 主要是在区域、气候差异的基础上依据饮食结构进行划分, 由于少数民族地区的饮食结构与汉族存在较大的差异, 因此少数民族聚居的区域都单独划分。十二个大区划分如下: 东北(黑龙江、辽宁、吉林)、华北(北京、天津、河北、山西、山东)、内蒙古、西南(四川、重庆、云南、贵州)、西藏、华东(上海、江苏、浙江)、华中地区(安徽、江西、河南、湖北、湖南)、华南地区(福建、海南、广东、台湾、香港、澳门、台湾地区)、西北地区(陕西、甘肃、青海)、宁夏、广西、新疆。其中, 东北编号为第一类地区, 华北编号为第二类地区, 其余大区编号依次类推。

为了体现城乡差别和人均收入水平对食物结构的影响, 按照经济水平, 地区可以进一步分为六个经济类型区域(大城市、中小城市、一类农村、二类农村、三类农村、四类农村)。其

中,大城市包括北京、上海、天津、重庆、各省会城市以及诸如大连、深圳等规模经济较发达的城市;其余城市为中小城市;农村四类地区的划分以国家统计局《中国农村分区域综合经济实力研究报告》为依据^[4]。其中,大城市编号为第一类区域,中小城市编号为第二类区域,依次类推。

将采样区域限定到某个大区内的某个经济类型区域后,按照各年龄段中人口数量对样本数量进行分配,在此基础上根据该年龄段人口中男女比例确定男性样本和女性样本的数量。将年龄划分为五个年龄段(童年0~5岁、少年6~18岁、青年19~35岁、中年36~50岁、老年指50岁以上的人群)。

下面定义一组符号: Q 表示全国范围内进行膳食摄入量和膳食结构抽样调查的预期样本总数; Z 表示划分的大区数,本文中为12; E 表示划分的经济区域类型数,本文中为6; Y 表示划分的年龄段数,本文中为5; W 表示划分的食物种类数,本文中为9; V 表示污染物的种类数,本文中主要考虑铅、镉、有机磷这三种污染物。

$Z_d (1 \leq d \leq Z)$ 表示大区级划分中的第 d 个区域; $Z_{d,q} (1 \leq q \leq E)$ 表示将 Z_d 按经济发展水平划分成的 E 个类型中的第 q 类地区; R_d 表示 Z_d 中人口占全国人口的百分比; $R_{d,q}$ 表示 $Z_{d,q}$ 经济区域中人口占 Z_d 区域总人口的百分比; $A_i (1 \leq i \leq Y)$ 表示第 i 个年龄段; $R_{d,q,i} (1 \leq i \leq Y)$ 表示 $Z_{d,q}$ 区域中第 i 个年龄段人口数量占 $Z_{d,q}$ 人口总数的百分比; $Male_{d,q,i}$ 表示 $Z_{d,q}$ 区域第 i 个年龄段的人口中的男性所占的百分比; $Female_{d,q,i}$ 表示对应的女性所占的百分比。

样本分配过程分大区、经济类型区域、年龄段和性别四个层次,具体分配如下:

- 1、首先在大区之间进行样本数量的分配, Z_d 区域分配到的样本数为 $Q \times R_d$;
- 2、在大区内部进行样本分配, $Z_{d,q}$ 区域分配到样本数为 $Q \times R_d \times R_{d,q}$;
- 3、在 $Z_{d,q}$ 区域内进行样本分配,第 i 个年龄段的样本数量为 $Q \times R_d \times R_{d,q} \times R_{d,q,i}$;
- 4、对 $Z_{d,q}$ 区域内第 i 个年龄段的样本数量按照该年龄段内男女比例进行分配,则该年龄段内的男性样本数量为 $Q \times R_d \times R_{d,q} \times R_{d,q,i} \times Male_{d,q,i}$, 女性样本的数量为 $Q \times R_d \times R_{d,q} \times R_{d,q,i} \times Female_{d,q,i}$ 。

由于大区、经济类型区域、年龄段和性别四个层次的因素相互独立,因此具体的分配过程可以根据不同的需要进行。例如需要确定 Z_d 大区内男性样本的数目,一个方法自然是累计该大区各经济类型区域内各年龄段男性样本的数量,另一个简单的方法就是通过计算 $Q \times$ 全国男性占总人口比例 $\times$ 该大区内男性占全国男性的比例。

2.3 层次化样本处理方法

鉴于不同年龄阶段的人群对污染物的承受能力存在差异,在食品安全评估中需要对各个年龄段所遭受的污染物威胁分别进行评估。因此,食物摄入量模型中也需要分不同的年龄阶段对食物摄入量进行统计。下面证明按照男女比例分配样本数量后,先对男性样本和女性样本分别计算摄入量模型,将其做线性组合,可以得到混合该男性、女性样本对应的食物摄入量模型。以下模型和参数均针对 $Z_{d,q}$ 区域下第 i 个年龄段食物结构中的第 j 类食物。

设对男性第 j 类食物摄入量采样 N_1 个样本,女性采样 N_2 个样本,样本数量存在如下关系: $N_1 : N_2 = \alpha : \beta (\alpha + \beta = 1)$ 。用 $N_1(x)$ 表示 N_1 个样本中摄入该类食物数量为 x 的样本个数,则男性样本中出现摄入该类食物数量为 x 的概率是 $N_1(x)/N_1$, 用 $N_2(x)$ 表示 N_2 个样本中摄入该类食物数量为 x 的样本个数,则女性样本中出现摄入该类食物数量为 x 的概率是 $N_2(x)/N_2$ 。用 $N(x)$ 表示混合样本中摄入第 j 类食物数量为 x 的样本个数。

$$\frac{N(x)}{N} = \frac{N_1(x) + N_2(x)}{N} = \frac{N_1(x)}{N_1/\alpha} + \frac{N_2(x)}{N_2/\beta} = \frac{N_1(x)}{N_1} \times \alpha + \frac{N_2(x)}{N_2} \times \beta \quad (1)$$

设男性第 j 类食物摄入量的概率密度函数为 $f_1(y)$, 女性第 j 类食物摄入量概率密度函数为 $f_2(y)$, 第 i 个年龄段人群第 j 类食物摄入量概率密度函数为 $f(y)$. 由离散抽样求概率密度函数的原理, 当 N 趋于无穷大时, 有以下等式:

$$f(y) = \alpha \times f_1(y) + \beta \times f_2(y) \quad (2)$$

(2) 式表明对分别计算的食物摄入量概率密度函数进行线性运算可以得到整体食物摄入量的概率密度函数

理想样本空间的一个重要特征是其中样本数量无限多, 此时男性样本和女性样本比例是男女自然比例. 由于实际采集的样本空间不可能无限大, 因此, 人为设定混合样本中男女比例就是该地区年龄段男女自然比例, 可以使抽样调查的结果更贴近理想采样时的情况, 这也是样本分配过程中按照人口比例进行分配的原因

基于以上的证明, 可以得出以下结论

1、在食物摄入量模型中, 食物摄入量的概率密度函数可以进行线性组合型的运算, 其系数就是该类样本空间在混合后整体样本空间中所占的比例; 则对应于本文中的样本分配方案有

$$f(y) = \text{male} \times f_1(y) + \text{female} \times f_2(y) \quad (3)$$

male, female 为 $Z_{d,q}$ 区域第 i 个年龄段男性、女性比例系数

2、同理, 一个地区 A 划分成的不同区域 B 和 C 关于某类食物摄入量的概率密度函数 f_b , f_c 也是独立的, 若已知 B 、 C 中人口数量之比为 $b:c$, 则 $f_a = (b \times f_b + c \times f_c) / (b + c)$.

3、采样点分布于各个大区不同类型的经济水平区域, 对数据进行统计直接反映了该大区各类型经济水平区域食物摄入量分布的概率密度. 同时, 该大区下各种不同类型经济水平区域的概率密度函数依照各自人口比例进行线性组合就是整个大区食物摄入量分布的概率密度函数, 赋予了对食物摄入量分布进行评估时极大的灵活性. 在这种模式下, 全国的分布可以由大区, 大区的分布可以由经济类型区域的分布计算得到, 而不需要额外的抽样调查

2.4 食物摄入量分布函数

据观察, 食物摄入量分布是“重拖尾”特性的正态分布函数, 用对数正态分布函数[5]可以很好的模拟其拖尾特性, $Z_{d,q}$ 区域第 i 个年龄段人口摄入第 j 类的食物量的概率分布函数如下:

$$f_{i,j}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{i,j}^2 x}} \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu_{i,j})^2}{2\sigma_{i,j}^2}\right] \quad (1 \leq i \leq 5, 1 \leq j \leq 9) \quad (4)$$

3 污染物分布模型

污染物分布模型主要根据食品卫生检测部门日常对市场上食物的检测数据、市场上各类食品的流通量以及进出口口岸的检测数据来估计市场上各种食品的污染物含量[1]. 由于实际情况的限制, 这些数据往往是抽样率很低的随机抽样数据, 因此首先应当对总体的分布情况进行合理的估计, 然后基于现有的数据对该估计进行检验

3.1 污染物分布函数

假设当前分析的目标为第 $Z_{d,q}$ 区域中第 k ($1 \leq k \leq V$) 类污染物在第 j ($1 \leq j \leq W$) 类

食物中含量百分比 x 的概率密度函数 由于在一段时间内, 一个地区的平均污染程度基本不变, 因此可认为污染物含量百分比的算术平均数是一个定值 此外, 食品中污染物的含量百分比也是一个介于 0 到 1 之间的随机变量 结合复杂性原理, 我们估计污染物分布的含量百分比符合 Beta 分布^[6]. 基于以上分析, 我们可以得出 $Z_{d,q}$ 区域中, 第 k 类污染物在第 j 类食物中分布的含量百分比 x 的概率密度函数如下:

$$g_{j,k}(x) = \frac{1}{B_{j,k}(p_{j,k}, q_{j,k})} x^{p_{j,k}-1} (1-x)^{q_{j,k}-1} \quad (5)$$

$$\text{其中 } B_{j,k}(p_{j,k}, q_{j,k}) = \int_0^1 x^{p_{j,k}-1} (1-x)^{q_{j,k}-1} dx = \frac{\Gamma(p_{j,k}) \Gamma(q_{j,k})}{\Gamma(p_{j,k} + q_{j,k})} = \frac{(p_{j,k} + 1)(q_{j,k} + 1)}{(p_{j,k} + q_{j,k} + 1)}.$$

令 $m = p_{j,k}$, $n = q_{j,k}$, 完整的污染物含量百分比模型如下:

$$g_{j,k}(x) = \frac{(m+n+1)}{(m+1)(n+1)} x^{m-1} (1-x)^{n-1} \quad (6)$$

具体的计算过程中需要根据采集的数据拟和出分布的参数 m 和 n

3.2 样本平移方法

采样数据是抽样率很低的随机抽样数据, 而且由于食品的季节性、区域性和多样性特点, 日常检测无法获得详细、完整的分类数据 当需要对某地区全年谷物中的污染物分布进行评估时, 可能会缺少几个月份的数据 文献[7]中提到, 污染物在植物体内的含量会随季节发生很明显的变化, 这样会对全年的评估造成不良影响

提出一种根据真实样本数据构造采样点的方法以解决数据不完整的问题, 其基本思想类似于连续函数中的插值 在采样环节中, 所采集的样本数据是离散的, 因此和连续函数不同, 构造出的伪样本数据也应该是离散的, 并且统计上服从相似形状分布, 称之为“伪样本空间”

伪样本空间应该满足两个原则: ① “伪样本空间”样本标志值(被测量值)的概率密度函数和真实样本空间样本标志值具有相似的分布, 即概率密度函数的形式不发生变化; ② 由于样本空间仅仅是在时间上发生变化, 并不是地区性、人口数量、结构或生态环境发生剧烈的变化, 因此, 对于污染物分布的参数均值和标准差而言, 参数均值肯定会有变化, 但是由于整个区域内的所有包含该类污染物的食物中污染物的含量也都会随着时间一起变化, 因此, 可近似认为其标准差变化较小, 甚至不变, 特别是在相邻月份, 可近似认为其标准差不变

根据信号处理中的时域、频域理论, 衡量一个分布的形状(信号的包络线)是否发生变化, 在频域中的反映就是验证其在时域中与之卷积的函数在频域中分布, 值得注意的是, 正态分布函数就是频域中的抽样函数在时域中的反映, 其在频域中的响应形式是一个常数, 因此, 可以考虑用标准差为 1 的正态分布在时域中与样本空间做卷积运算, 使得样本空间的均值发生了变化, 而包络线的形状不变

污染物在某类食物中的含量随时间在均值上的变化比较容易得到, 文献[7]中已给出了示例 已知污染物分布概率密度函数的包络线与正态分布类似, 其间也涉及到了均值和方差, 令其概率密度函数为 $f_{\mu,\sigma}(x)$. 用一个均值为 a , 方差为 1 的正态分布与之做时域上的卷积运算, 很显然 $f_{\mu,\sigma}(x)$ 与此正态分布是独立的, 因此合成后的函数均值即

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \times \left[f_{\mu,\sigma}(x) * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2}\right) \right] dx \quad (7)$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2}\right]$ 只是将一个标准正态分布在时间轴上平移了 a 个单位, 因此 $\int_{-\infty}^{\infty} x \times \left[f_{\mu, \sigma}(x) * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2}\right] \right] dx$ 最终化简为 $a \int_{-\infty}^{\infty} x \times f_{\mu, \sigma}(x) dx$, 恰为原均值的 a 倍

4 风险评估模型

污染物分布模型所评估的区域和人群食物摄入量模型是一致的, 若需要评估第 d 大区第 q 类经济水平区域的食品安全卫生状况, 则需要有对应地区关于各类食物、各个年龄段的食物摄入量模型和污染物分布模型

4.1 污染物摄入量评估模型

在限定对 $Z_{d,q}$ 区域进行评估的条件下, 采用“矩元法”对食品安全进行评估“矩元法”的思想是建立不同年龄结构人群关于各类食物的食物摄入量矩阵 H , 其中的元素 $H_{i,j}$ ($1 \leq i \leq Y, 1 \leq j \leq W$) 表示第 i 个年龄段的人群摄入第 j 类食物的重量分布的概率密度函数 $f_{i,j}(x)$; 建立记录各种污染物在各类食物中分布的概率密度矩阵 C , 其中的元素 $C_{j,k}$ ($1 \leq j \leq W, 1 \leq k \leq V$) 表示第 k 类污染物在第 j 类食物中百分比含量分布的概率密度函数 $g_{j,k}(x)$, 用 $L_{i,j}$ 表示第 i 个年龄阶段的人群食用的第 j 类食物的占其食物总量的百分比

定义矩阵 H 和 C 之间的叉乘运算 $\times$, 令 $H \times C = S$, 则 S 是一个 $Y \times V$ 的矩阵, 其中的元素 $S_{i,k}$ 是第 i 个年龄阶段的人摄入的第 k 类污染物的数量分布的概率密度函数, 函数形式如下:

$$S_{i,k}(z) = \sum_{j=1}^W L_{i,j} \times \left(\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{i,j}(x) \times g_{j,k}(y) \times dx dy \right) \quad (8)$$

$z = xy$

代入 $z = xy$ 的条件, 消去变量 y , 然后利用积分消去 x , 就得到了关于 z 的分布函数 $S_{i,k}(z)$ 的物理含义是第 i 个年龄阶段的人摄入的第 k 类污染物的分布

4.2 模型求解

$f_{i,j}(x)$ 是对数正态分布, $g_{j,k}(y)$ 是贝塔分布, 直接变换解析式求解(8) 比较困难 由于已经有解析式形式, 可以采用更容易操作的数值解法, 模型中采用蒙特卡罗模拟算法对二重积分进行近似求解 求解之前已经完成了两个工作: ① 通过对食物摄入量抽样数据的统计, 采用数据拟和得到了 $Z_{d,q}$ 区域内食物摄入量模型的参数; ② 通过对污染物分布的抽样数据进行统计, 用数据拟和已经得到了 $Z_{d,q}$ 区域内各种污染物分布模型的参数

蒙特卡罗模拟求解的基本流程是: 在食品摄入模型的对数正态分布曲线以及污染物分布模型的Beta 分布曲线上随机取点, 记录这些点横坐标相乘的结果 在大量的取值和运算之后, 将这些结果按值划分到不同区域中, 并统计各个区域中点的个数, 由于假设两个模型中的数据没有相关性的, 食物摄入量与污染物含量百分比的乘积即一个污染物摄入量值 因此, 结合总的采样点个数, 就可以估算出污染物摄入量落在不同区间的概率, 即可估算出污染物摄入量的函数值并描绘出函数曲线

统计方法为: 假设结果缓冲区 Z 中的数据均落在区间 $[a, b]$ 上, 缓冲区中的数据总数为 X , 将区间 $[a, b]$ 分为 n 个子区间 $[a_1, b_1], [a_2, b_2] \cdots [a_k, b_k] \cdots [a_n, b_n]$, 各区间的长度分别为

$L_1, L_2 \cdots L_k \cdots L_n$, 将缓冲区 Z 中的数据按其值分别放入对应的区间内, 记录每个区间包含的数据个数. 对于区间 $[a_k, b_k]$, 假设 Z 中有 W_k 个数据落在该区间上, 则可近似认为污染物摄入量在区间 $[a_k, b_k]$ 上的概率为 W_k/N , 同理可以得出其它区间的情况, 进而得到整体分布.

4.3 右分位点的确定

由于建立污染物摄入量模型的目标是保证绝大多数居民的食品安全, 因此我们最关心的问题并不仅仅是该模型反映的每人每天污染物摄入量的均值, 而是它的 99.999% 的右分位点. 如果这个分位点的数值明显小于由食品卫生安全主管部门制定的、经过大量试验被证明是安全的标准, 那么我们就完全有理由认为当前的食品卫生状况是安全的.

因此, 如何精确的找到污染物摄入模型的这个右分位点, 对于当前食品卫生安全状况的评估具有非常重要的意义. 模型依然采用蒙特卡罗方法进行数值求解. 基本思想是依次遍历从 0 开始的每个区间 $[a_k, b_k]$, 将上一节中计算得到的概率进行累加, 当累加的和 s 第一次超过 99.999% 时遍历终止, 记此时的区间为 $[a_s, b_s]$, 对 $[a_s, b_s]$ 中的采样点进行排序, 区间中第 $\lceil X \times (s - 99.999\%) \rceil$ 个采样点即 99.999% 右分位点. 这种方法存在如下优点: ① 充分利用模型求解中产生的模拟结果, 由于在模型求解中已对采样点做出分划, 对于 a_s 之前的点无需精确排序, 减少了运算量; ② 精度和复杂度可控. 通过将靠右的区间划分成尽量小的区间, 而靠左边的可以适当放大减少区间数量可以进一步减少需要排序的采样点数.

5 实验结果

在模型描述部分详细说明了求解方法, 以下求解的数据均来自于参考文献上统计数的平均值. 由于数据太少, 且不太准确, 所展示的是曲线的形状和各种指标的数量级.

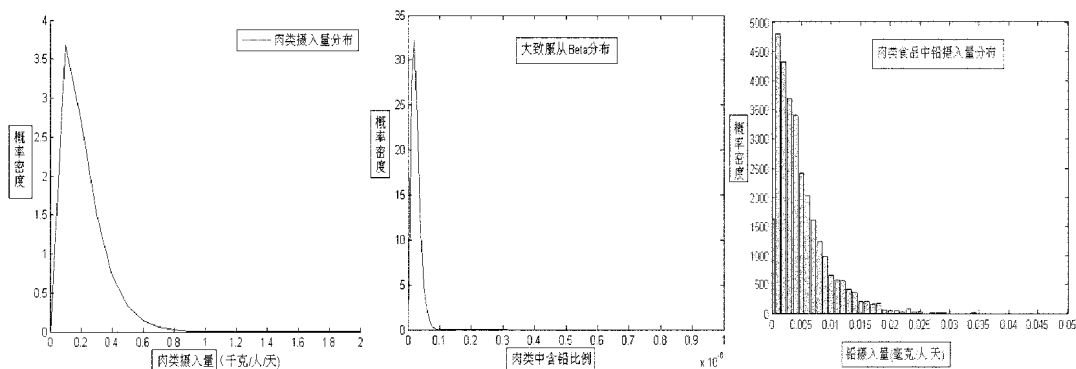


图2 摄入肉类数量概率密度 图3 铅在肉类中分布的概率密度 图4 从肉类食品中铅的摄入量概率密度

由图2 可以看出, 一个人每天摄入的肉类在100g 左右. 对于污染物铅, 根据模拟结果, 其 99.999% 的右分位点大约为 0.027mg, PTW I 的值是 0.025mg/周. 千克^[8]. 上述结果是基于平均体重为 60kg 时的数据, 在该体重下的耐受能力约为 0.214mg/人·天, 因此, 可以认为该地区的肉类食品的铅污染程度比较轻, 满足食用要求.

参考文献

- [1] 第四届全国研究生数学建模竞赛, A 题[EB/OL], 2007-10
- [2] 何家骏, 李奇. 农业生态环境与食品安全[J]. 江苏农业科学, 2007, 1: 204-208
- [3] 周建烈, 张颖. 2005 年美国膳食指南》简介[J]. 营养学报, 2005, 27(2): 89-91
- [4] 中华人民共和国卫生部, 中华人民共和国科学技术部, 等. 中国居民营养与健康现状[R/OL], 2005, 12
<http://www.chinacdc.net.cn/n272442/n272530/n273736/n273812/n293881/n293888/3748-2.html>
- [5] 吕王勇, 吴耀国, 马洪. 基于 EM 算法的对数正态分布参数估计[J]. 统计与决策(理论版), 2007, 6: 20-23
- [6] 李学京. 置信分布的贝塔分布近似及其在可靠性统计中的应用[J]. 强度与环境, 2007, 34(2): 17-23
- [7] 翁高艺, 等. 铜锌铅复合污染土壤上香薷植物的生长和重金属吸收动态[J]. 土壤, 2006, 38(5): 602-608
- [8] 张磊, 高俊全, 等. 2000 年中国总膳食研究——不同性别年龄组人群膳食铅摄入量[J]. 卫生研究, 2007, 7, 36(4): 459-467.

A Risk Evaluation Model of Food Sanitation Safety in China

WANG Xiao-qiang, LI Yuan, YANG Zi-yu

(Computer School, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract It is crucial to establish a system suitable for Chinese condition to guarantee our foodstuff safety which is related to national economy and people's livelihood. The model of food intake, which utilizes lognormal distribution function to estimate the distribution of food intake, proposes a "hierarchical samples allocation" model to ensure well-proportioned quantity in small sample space among sampling areas divided based on climate, geography, economic and geographical factors. The model of pollutant, which utilizes beta distribution to estimate pollutants in the food, solves the data incompleteness by transferring samples on timescale. The risk evaluation model, based on the two models above, proposes a matrix-factor method to estimate the pollute gained from various foodstuff, then represents related algorithms about numerical solution and right fractile determination. The experiment shows that the right fractile determined by the risk evaluation model can reflect current food sanitation condition effectively.

Keywords food safety evaluation; hierarchical samples allocation; foodstuff intake; pollutant distribution